제품 카탈로그 일괄 업로드 가이드

> **대상 독자** — 서울아쿠아 사무실 직원 중 제품 마스터를 관리하는 담당자(MANAGER 이상) **대상 기능** — 사무실 앱 › 관리자 › 제품 카탈로그 › **카탈로그 CSV 업로드 대상 파일** — 같은 화면의 **카탈로그 CSV 다운로드**로 받은 파일과 동일한 형식 **문서 버전** — 2026-10-15 (v2 — 메뉴 이름, 제품 유형, 제품군 코드 수정, 재고 조정 위치 반영)

0. 3줄 요약

1. 이 파일 한 장으로 **브랜드 · 제품군 · 모델 · 소모품 · 부속품 · 모델↔부품 연결**이 한 번에 등록됩니다.
2. 업로드는 **추가만 합니다.** 이미 있는 것은 건드리지 않고, 삭제도 수정도 하지 않습니다. 잘못 올린 값은 재업로드로 고쳐지지 않습니다.
3. 한 행은 **“모델 1개 × 부품 1개”** 입니다. 부품이 20개인 모델은 20행이 되고, 모델 정보는 그 20행에 똑같이 반복해서 씁니다.

1. 이 파일이 시스템에 만드는 것

업로드 한 번으로 아래 5종의 마스터 데이터와 2종의 연결이 생성됩니다.

시스템 항목	한 행에서 읽는 열	어디에 쓰이나
브랜드	Brand	제품 목록 필터, 향후 브랜드별 매출 집계
제품군(카테고리)	Category (EN/KO/VI)	제품 목록 분류, 고객 화면 표기(고객 언어로)
모델	Model Code, Product Name (EN/KO/VI), On Hand, Safety Stock, 가격 4종	계약·장비 등록 시 선택하는 기기 모델. 장비코드 `MAY-000001` 이 모델별로 채번됨
소모품(필터)	Part Type= `Consumable` 행의 Part SKU, Part Name, 주기 열	정기점검 시 교체·청소 대상 자동 추천, 필터 만기 알림
부속품	Part Type= `Accessory` 행의 Part SKU, Part Name, Minor Part	수리 시 사용 부품, 유·무상 판정
모델↔소모품 연결	같은 행의 Model Code + Part SKU + Quantity	이 모델에 이 필터가 몇 개 들어가는지
모델↔부속품 연결	같은 행의 Model Code + Part SKU + Quantity	이 모델에 이 부속품이 몇 개 들어가는지

> **제품 유형은 이 파일에 없습니다.** 모델의 제품 유형(예: 직수형·스탠드형)은 업로드 후 제품 카탈로그 › 모델 탭에서 지정하세요. 업로드로 만든 소모품·부속품에도 제품군이 붙지 않으니, 제품군으로 찾고 싶으면 각 탭에서 제품군을 지정하세요.

2. 파일 규격

항목	규격
파일 형식	**CSV만 가능** (`.csv`). Excel 파일(.xlsx/.xls)은 업로드 버튼이 받지 않습니다
문자 인코딩	**UTF-8**. Excel에서 저장할 때 반드시 `CSV UTF-8(쉼표로 분리)` 형식을 고르세요
첫 행	반드시 **헤더 행**(열 이름). 데이터는 2행부터
열 순서	바뀌어도 됩니다. 시스템은 **열 이름으로** 찾습니다
열 이름	대문자/소문자는 상관없지만, 그 외 문자·띄어쓰기·괄호는 **정확히** 같아야 합니다 (`Model Code` ○ / `ModelCode` ✕)
반드시 있어야 하는 **열**	`Brand` , `Category (EN)` , `Category (KO)` , `Category (VI)` , `Model Code` — 이 다섯 개 열이 없으면 파일 전체가 거부됩니다(값은 비어 있어도 됨)
값 안에 쉼표가 있을 때	셀 전체를 큰따옴표로 감쌉니다: `"HEPA 필터 (AP-3008FH, 12개월)"` . Excel이 자동으로 해 줍니다
값 안에 큰따옴표가 있을 때	큰따옴표를 두 번 씁니다: `"세디먼트 필터 11"""` (11인치 표기). Excel이 자동으로 해 줍니다
빈 칸	"값 없음"으로 처리됩니다. 공백 문자만 있는 칸도 빈 칸으로 봅니다
행 수 제한	없습니다. 다만 한 행씩 처리하므로 700행이면 수십 초 걸립니다. **완료 창이 뜰 때까지 브라우저 탭을 닫지 마세요**

> 💡 **가장 안전한 시작 방법** — 제품 카탈로그 화면에서 **카탈로그 CSV 다운로드**를 먼저 눌러 현재 데이터를 받고, 그 파일의 헤더 행을 그대로 쓰세요. 내보내기 형식과 업로드 형식은 동일합니다.

3. 행 구조 — “모델 × 부품 한 쌍”

한 행에는 **모델 정보(왼쪽 15열)** 와 **부품 정보(오른쪽 9열)** 가 함께 들어갑니다.

```
No. | Brand | Category(EN/KO/VI) | Model Code | Product Name(EN/KO/VI) | On Hand | Safety | 가격 4종 ┃ Part Type | Part SKU | Part Name(EN/KO/VI) | Quanti
 └──────────── 모델 정보: 같은 모델의 모든 행에 똑같이 반복 ────────────┘ ┗━━━━━━ 부품 정보: 행마다 다름 ━━━━━━┛
```

예 — 필터 5개 + 부속품 2개를 가진 모델 `PTS-2100` → 7행을 씁니다. 왼쪽 모델 정보 15개 열은 7행 모두 동일하게 반복하고, 오른쪽 부품 정보만 행마다 바뀝니다.

부품이 하나도 없는 모델(예: `GBD-1800` 무전원 비데) → 1행만 쓰고, `Part Type` 이후 오른쪽 열을 모두 비웁니다.

같은 필터가 여러 모델에 쓰일 때(예: `FLT-SED-11` 은 20개 넘는 모델에 공통) → 모델마다 한 행씩 반복해서 씁니다. 필터 자체는 처음 한 번만 등록되고, 나머지 행은 "이 모델에도 붙는다"는 연결만 추가합니다.

4. 열별 상세

필수 열은 값이 비면 해당 항목이 만들어지지 않습니다. **선택** 열은 비워도 됩니다.

4-1. 모델 정보 열

#	열 이름	필수	시스템 반영 위치	빈 칸일 때	유의사항
1	`No.`	-	**읽지 않음**	-	사람이 보기 위한 일련번호. 아무 값이나 넣어도 되고 열 자체를 빼도 됩니다
2	`Brand`	선택	브랜드 마스터(브랜드명)	브랜드 없는 모델로 등록	**철자가 1글자라도 다르면 다른 브랜드가 새로 생깁니다.** `Seoul Aqua` / `SeoulAqua` / `seoul aqua` 는 모두 다른 브랜드로 처리됩니다(대소문자도 구분)
3	`Category (EN)`	필수*	제품군 영어명	제품군 미지정	*세 언어가 **모두** 채워져야 제품군이 붙습니다. 하나라도 비면 제품군 없이 모델만 생성됩니다
4	`Category (KO)`	필수*	제품군 한국어명	〃	한국어 직원 화면 표기
5	`Category (VI)`	필수*	제품군 베트남어명	〃	고객·기사 화면 표기
6	`Model Code`	**필수**	모델 코드(시스템 전체에서 유일)	그 행의 모델·부품 연결이 모두 생성되지 않음	모델을 식별하는 **유일한 키**입니다. 같은 모델의 모든 행에 **완전히 동일하게** 적으세요. 앞뒤 공백은 자동 제거되지만 중간 공백·대소문자는 구분됩니다
7	`Product Name (EN)`	선택	모델 영문 제품명	**모델 코드가 대신 들어감**	모델 코드와 제품명이 같다면 비워도 결과가 같습니다
8	`Product Name (KO)`	선택	모델 한국어 제품명	〃	
9	`Product Name (VI)`	선택	모델 베트남어 제품명	〃	계약서·납품서 등 고객 문서에 쓰입니다
10	`On Hand`	선택	모델 현재고 (기초재고 이동 1건으로 기록)	`0`	정수. 음수도 허용(부족 상태 기록). **소수점·쉼표 없이** 숫자만. 재고 원장에 "기초 잔고"로 남습니다
11	`Safety Stock`	선택	모델 안전재고(부족 경고 기준)	`0`	0 이상 정수. 현재고가 이 값 아래로 내려가면 재고 화면에 경고가 뜹니다
12	`Sale Price (VND)`	선택	모델 판매가	미입력(빈 값)	**숫자만**. `8500000` ○ / `8,500,000` △(가능하지만 CSV에서 따옴표 필요) / `8.500.000₫` ✕ / `8500000 VND` ✕
13	`Retail Price (VND)`	선택	모델 소비자가	〃	견적·계약 기본 단가의 기준
14	`Purchase Price (VND)`	선택	모델 입고가(원가)	〃	마진 계산용. 고객 문서에는 노출되지 않습니다
15	`Dealer Price (VND)`	선택	모델 지정가(대리점가)	〃	

4-2. 부품 정보 열

#	열 이름	필수	시스템 반영 위치	빈 칸일 때	유의사항
16	`Part Type`	**부품 등록 시 필수**	부품 종류 구분	그 행의 부품은 무시(모델은 정상 생성)	**`Consumable`** (소모품·필터) 또는 **`Accessory`** (부속품) 둘 중 하나만 인식합니다. 대소문자는 무관하나 다른 단어(`부품` , `Filter` , `Part` 등)는 무시됩니다
17	`Part SKU`	**부품 등록 시 필수**	부품 코드(시스템 전체에서 유일)	그 행의 부품은 무시	소모품과 부속품이 **같은 SKU를 쓸 수 없습니다.** 공백·대소문자까지 동일하게 반복해서 적으세요
18	`Part Name (EN)`	선택	부품 영문명	**SKU가 대신 들어감**	
19	`Part Name (KO)`	선택	부품 한국어명	〃	기사 앱·작업확인서에 표기
20	`Part Name (VI)`	선택	부품 베트남어명	〃	기사 앱·고객 문서 표기 — **베트남어 이름을 꼭 채우세요**
21	`Quantity`	선택	이 모델에 들어가는 부품 개수	`1`	1 이상 정수. 0·음수·글자는 모두 `1` 로 처리. 대형 제빙기처럼 필터가 2~4개 들어가면 그 숫자를 적습니다
22	`Replace Every (days)`	선택	소모품 교체 주기(**일** 단위)	주기 없음	**개월이 아니라 일수입니다.** 3개월= `90` , 6개월= `180` , 12개월= `360` , 18개월= `540` . 부속품 행에서는 무시됩니다
23	`Clean Every (days)`	선택	소모품 청소 주기(**일** 단위)	주기 없음	숫자(일수) 또는 **`every visit`** (방문할 때마다 청소 — 프리필터가 여기 해당). `every visit` 은 철자 그대로 영어로 적어야 인식됩니다
24	`Minor Part`	선택	부속품의 소액부품 여부	`N` (유상 부품)	`Y` 만 소액부품으로 인식. **유지관리 계약 고객에게 무상으로 교체해 주는 작은 부품**(코크·밸브·호스·피팅)은 `Y` , 금액이 큰 부품(콤프레샤·온수탱크·PCB)은 `N` . 소모품 행에서는 무시됩니다

> ⚠️ **교체/청소 주기는 반드시 “일” 단위입니다.** 예전 양식처럼 헤더를 `Replace Every (months)` / `Clean Every (months)` 로 적으면 시스템이 개월로 읽어 30을 곱해 저장합니다. 두 양식을 섞지 마세요.

5. 중복 판정 규칙 — 무엇을 "같은 것"으로 보는가

업로드는 아래 키로 기존 데이터를 찾습니다. **찾으면 그대로 두고 연결만 추가**하고, 없으면 새로 만듭니다.

<table>
<tr><th>항목</th><th>같다고 판정하는 기준</th><th>주의</th></tr>
<tr><td>브랜드</td><td>브랜드명 완전 일치</td><td>대소문자·공백까지 구분</td></tr>
<tr><td>제품군</td><td>(영어명, 한국어명, 베트남어명) 세 개 모두 일치</td><td>한 언어만 달라도 새 제품군이 생깁니다. 예: <code>냉온정수기 – RO 방식</code> 의 긴 대시(–)를 짧은 하이픈(-)으로 바꾸면 별개 제품군. 모델 하나가 여러 제품군에 속하면 세 칸 모두 <code>|</code> (세로줄)로 같은 순서로 이어 씁니다. 예: <code>Hot and cold water purifier | RO</code> / <code>냉온정수기 | RO</code> / <code>Máy lọc nước nóng lạnh | RO</code> . 카탈로그 CSV 다운로드도 이 형식으로 나옵니다</td></tr>
<tr><td>모델</td><td>모델 코드 완전 일치</td><td></td></tr>
<tr><td>소모품</td><td>SKU 완전 일치</td><td></td></tr>
<tr><td>부속품</td><td>SKU 완전 일치</td><td></td></tr>
<tr><td>모델↔부품 연결</td><td>(모델, 부품) 조합</td><td>이미 연결돼 있으면 <code>Quantity</code> 가 달라도 갱신되지 않습니다</td></tr>
</table>

제품군 코드(영문 대문자 코드)는 영어 제품군명에서 **자동 생성**됩니다. 예: `Hot and cold water purifier (RO)` → `HOT_AND_COLD_WATER_PURIFIER_RO` . 파일에서는 지정할 수 없고, 업로드 후 제품 카탈로그 › 제품군 탭의「수정」에서 바꿀 수 있습니다.

6. 절대 규칙 — “추가만, 수정 없음”

이것이 이 기능의 가장 중요한 성질입니다.

- ✅ 없는 브랜드·제품군·모델·부품·연결은 **새로 만듭니다.**
- ✅ 이미 있으면 **건너뜁니다**(중복 건수로만 보고).
- ❌ 기존 이름·가격·주기·재고를 **덮어쓰지 않습니다.**
- ❌ 파일에 없는 항목을 **지우지 않습니다.**

그래서 다음이 성립합니다.

상황	결과
같은 파일을 두 번 업로드	두 번째는 전부 "중복"으로 집계, 데이터 변화 없음 (안전)
가격을 잘못 넣고 업로드한 뒤, 고쳐서 재업로드	**반영되지 않습니다.** 제품 카탈로그 화면에서 직접 수정해야 합니다
기존 모델에 필터를 추가하고 싶을 때	그 모델 코드 + 새 필터 행만 있는 작은 파일을 만들어 올리면 연결만 추가됩니다
필터 이름 오타를 고치고 싶을 때	재업로드로는 안 됩니다. 제품 카탈로그 › 소모품 탭에서 수정
가격·주기는 언제 반영되나	**그 항목이 이 업로드로 처음 만들어질 때만** 반영됩니다

> ⚠️ 처리 도중 오류가 난 행은 **그 행만 건너뛰고 계속 진행**합니다. 전체 취소(롤백)는 없습니다. 즉 파일의 일부만 반영된 상태가 될 수 있습니다.

7. 작성 전 체크리스트

- [ ] 모델 코드가 같은 행끼리 **모델 정보 15개 열의 값이 완전히 동일**한가? (오타로 두 값이 섞이면, 먼저 나온 행의 값으로 등록되고 뒤 행은 무시됩니다)
- [ ] 제품군 세 언어가 **모두** 채워졌는가?
- [ ] 같은 제품군은 파일 전체에서 **똑같은 철자**인가? (대시·괄호·띄어쓰기 포함)
- [ ] 같은 SKU를 여러 모델에서 쓸 때, 이름·주기가 **모든 행에서 동일**한가? (다르면 처음 나온 행 기준으로만 등록됩니다)
- [ ] 한 SKU를 소모품과 부속품 양쪽으로 쓰지 않았는가?
- [ ] 주기를 **일 단위**로 적었는가? (개월 숫자를 그대로 넣은 `6` , `12` 같은 값 주의)
- [ ] 청소 주기의 `every visit` 을 영어 철자 그대로 적었는가?
- [ ] 가격에 통화 기호·단위·마침표 구분자가 섞이지 않았는가?
- [ ] 부속품의 `Minor Part` 를 `Y` / `N` 으로 판단해 두었는가? (유지관리 고객 청구 금액이 달라집니다)
- [ ] 파일을 **CSV UTF-8**로 저장했는가?

8. 업로드 절차와 결과 읽기

1. 사무실 앱 › **관리자 › 제품 카탈로그** 로 이동합니다. (이 화면은 ADMIN·MANAGER만 열 수 있습니다)
2. **카탈로그 CSV 업로드** 버튼 → 파일 선택.
3. 처리 중에는 화면을 그대로 두세요. 700행 기준 수십 초가 걸립니다.
4. 완료되면 결과 요약이 뜹니다.

결과 항목	뜻
처리한 행 수	헤더를 제외한 데이터 행 수
신규 생성 — 브랜드/제품군/모델/소모품/부속품/연결	이번에 새로 만들어진 개수와 그 이름·코드 목록
중복	이미 있어서 건너뛴 개수
경고	문제가 있던 행. **행 번호는 CSV 파일의 실제 줄 번호**입니다(헤더가 1행). Excel에서 그 줄로 바로 가서 확인하세요

자주 보게 되는 경고:

- `Row 45: FLT-XXX has no replace/clean cycle — it will never be scheduled` → 교체·청소 주기가 하나도 없는 소모품입니다. 등록은 됐지만 **정기점검 추천·만기 알림에 절대 잡히지 않습니다.** 소모품 탭에서 주기를 채워주세요.
- `Row 120: Unique constraint failed ...` → SKU나 모델 코드가 다른 항목과 충돌했습니다.

9. 업로드 후 반드시 해야 할 마무리 작업

이 파일에 **담기지 않는** 값들이 있습니다. 업로드 후 화면에서 채워주세요.

채워야 할 값	어디서	왜 필요한가
소모품·부속품 가격 (소비자가/입고가/지정가)	제품 카탈로그 › 소모품 / 부속품 탭	업로드로 만든 부품은 **소비자가가 0원**으로 등록됩니다. 유상 교체 청구액이 0원이 됩니다
소모품·부속품의 제품군, 소모품의 브랜드·규격·주요용도	제품 카탈로그 › 소모품 / 부속품 탭	목록 검색·분류용. 업로드로는 채워지지 않습니다
소모품 재고 수량	소모품 탭 › 수정 › 현재고 옆「재고 조정」	이 파일의 `On Hand` / `Safety Stock` 은 **모델 재고에만** 반영됩니다
모델의 제품 유형	제품 카탈로그 › 모델 탭 › 수정	파일에 열이 없습니다
모델 점검 주기(정기점검 간격)	제품 카탈로그 › 모델 탭 › 수정	장비 서비스 구성의 기본 점검 주기
모델 보증 개월 수	제품 카탈로그 › 모델 탭 › 수정	판매 고객 유·무상 판정 기준
월 렌탈료 / 월 관리비	제품 카탈로그 › 모델 탭 › 수정	렌탈·유지관리 계약 금액

10. 자주 나는 문제와 대처

증상	원인	대처
업로드가 즉시 거부됨 — “필수 열 누락”	`Brand` , `Category (EN/KO/VI)` , `Model Code` 중 열 이름이 다르거나 없음	내보내기 파일의 헤더 행을 그대로 복사해 쓰세요
업로드가 거부됨 — “헤더 + 1행 이상 필요”	빈 파일이거나 데이터 행이 없음	
한글·베트남어가 깨져서 등록됨	CSV를 UTF-8이 아닌 형식으로 저장	엑셀에서 `CSV UTF-8(쉼표로 분리)` 로 다시 저장 후 재업로드. **이미 깨져 들어간 행은 화면에서 직접 수정해야 합니다**
같은 제품군이 두 개로 늘어남	세 언어 이름 중 하나의 철자가 달랐음	모델 탭에서 해당 모델의 제품군을 바로잡고, 빈 제품군은 제품군 탭에서 비활성화
모델은 생겼는데 필터가 안 붙음	`Part Type` 이 `Consumable` / `Accessory` 가 아니거나 `Part SKU` 가 비었음	해당 행만 수정해 다시 올리면 연결이 추가됩니다
필터 만기 알림이 안 옴	교체·청소 주기가 비어 있음	소모품 탭에서 주기 입력
재고가 0으로 보임	`On Hand` 열이 비었거나, 부품(소모품·부속품) 재고를 기대했음	소모품 재고는 소모품 탭의「재고 조정」→ 입고로 넣습니다
가격이 반영 안 됨	그 모델이 **이미 등록돼 있던** 모델이었음	모델 수정 화면에서 직접 입력

부록 A. 작성 예시

A-1. 필터 2개 + 부속품 1개를 가진 신규 모델

Brand	Category (EN)	Category (KO)	Category (VI)	Model Code	Product Name (KO)	On Hand	Safety Stock	Sale Price (VND)	Part Type	Part SKU	Part Name (KO)	Quantity	Replace Every (days)	Clean Every (days)	Minor Part
Seoul Aqua	Air purifier	공기청정기	Máy lọc không khí	CA-5000W	CA-5000W	2	5	7200000	Consumable	FLT-AIR-PREFILTER	공기청정기 프리필터	1		every visit	
Seoul Aqua	Air purifier	공기청정기	Máy lọc không khí	CA-5000W	CA-5000W	2	5	7200000	Consumable	FLT-AIR-HEPA-6	HEPA 필터	1	180		
Seoul Aqua	Air purifier	공기청정기	Máy lọc không khí	CA-5000W	CA-5000W	2	5	7200000	Accessory	ACC-ADAPTER-001	전원 어댑터	1			Y

- 모델 정보(브랜드~가격)는 3행 모두 동일 — 모델은 1개만 생성됩니다.
- 프리필터는 교체 주기 없이 `every visit` 청소 → 방문할 때마다 청소 대상으로 추천됩니다.
- 전원 어댑터는 `Minor Part = Y` → 유지관리 고객에게 무상 교체.

A-2. 부품이 없는 모델

Brand	Category (EN)	Category (KO)	Category (VI)	Model Code	Part Type	Part SKU
Seoul Aqua	Non-powered manual bidet	무전원 수동 비데	Nắp vệ sinh thông minh không dùng điện	GBD-1800		

A-3. 제빙기처럼 같은 필터가 4개 들어가는 경우

Model Code	Part Type	Part SKU	Quantity	Replace Every (days)
FSM300	Consumable	FLT-SED-11	4	90

`FLT-SED-11` 은 다른 모델에서 이미 등록됐더라도 여기서는 **연결만** 추가되며, 이 모델에 한해 4개로 기록됩니다.

Seoul Aqua SOMS · 2026-10-15 발행 · 본 문서의 제작자는 Jake Taemoon Jo (whxoans@gmail.com) 입니다.